

Omar E. Ortiz

1 DISTRIBUCIONES

Las distribuciones son una generalización de funciones “clásicas” que permiten idealizar, y de esta manera simplificar notablemente, la descripción matemática de ciertas situaciones físicas. Por ejemplo, uno puede representar cargas eléctricas puntuales en electrostática o partículas en mecánica Newtoniana, en vez de tener que lidiar con densidades sumamente concentradas en regiones muy pequeñas (comparadas con la escala donde nos interesa resolver el problema), pero de volumen mayor que cero. La teoría de las distribuciones fue desarrollada por el matemático Laurent Schwartz, que formalizó ideas que surgieron en el estudio de funciones de Green, o la “delta de Dirac” (introducida por el físico Paul Dirac).

El espacio de las distribuciones tiene algunas propiedades interesantes, como ser cerrado bajo la operación de diferenciación, cosa que no ocurre por ejemplo con el espacio funcional $L^2(\mathbb{R})$ (como se vio en un ejemplo anterior).

Vamos a definir el espacio de las distribuciones como un espacio dual. Para entender la idea pensemos en el espacio $L^2(\mathbb{R})$ y su dual. Según el teorema de representaciones de Riesz, un elemento φ del dual de $L^2(\mathbb{R})$ puede pensarse como un $g \in L^2$ de manera que $\varphi(f) = \langle g, f \rangle$ para todo $f \in L^2$. Una función en L^2 es una función de cuadrado integrable y como tal debe decaer, cuando $|x| \rightarrow \infty$ como $|x|^{-\alpha}$ con $\alpha > 1/2$. En la descripción anterior, ambas funciones f y g son de cuadrado integrable y deben por lo tanto tener como mínimo el decaimiento mencionado. Supongamos ahora que mantenemos la definición de producto escalar (y la norma asociada), pero en vez de tomar la función f en $L^2(\mathbb{R})$ la tomamos en un subespacio más restrictivo, por ejemplo funciones f con decaimiento más rápido cuando $|x| \rightarrow \infty$, entonces podremos tomar funciones g con decaimiento a infinito mas lento de manera de mantener finito el producto escalar con f . Sin embargo las nuevas g no tendrán norma L^2 acotada, es decir pertenecerán a una espacio más grande que L^2 . Resumiendo, si “achicamos” el espacio funcional de las f (por ejemplo a un subespacio estricto de $L^2(\mathbb{R})$), el correspondiente espacio dual se “agrandará” admitiendo funciones que no están en $L^2(\mathbb{R})$. Si restringimos suficientemente el espacio

de funciones f , los covectores o formas del espacio dual no serán funciones clásicas, sino funciones “generalizadas”.

Para definir las distribuciones, consideremos el subespacio de $C_0^\infty(\mathbb{R}) \subset L^2(\mathbb{R})$, es decir el espacio de funciones de variable real, infinitamente diferenciables y de soporte compacto. Recordemos que el soporte de una función $f(x)$ es el subconjunto cerrado de $\mathbb{R}$ más chico que contiene al conjunto $\{x \in \mathbb{R} \text{ tales que } f(x) \neq 0\}$, o bien, la clausura de este último conjunto. Claramente esta noción se generaliza inmediatamente a funciones de varias variables.

Ejercicio 1: Muestre que $C_0^\infty(\mathbb{R})$ es no solo un espacio vectorial, sino además un álgebra con el producto usual de funciones. Halle el soporte de fg en términos de los soportes de f y g .

Ejemplo 1: Sabemos que las funciones analíticas, que estamos muy acostumbrados a manipular, no son de soporte compacto (¡piense por qué!). Es interesante poder escribir, en términos de funciones conocidas, una función infinitamente diferenciable de soporte compacto. A tal fin consideremos primero la función

$$h(x) = \begin{cases} 0 & \text{si } x \leq 0, \\ \exp(-1/x^2) & \text{si } x > 0 \end{cases}$$

que es cero para los negativos y positiva para los positivos.

Ejercicio 2: Demuestre que $h(x) \in C^\infty(\mathbb{R})$.

Utilizando dos de tales funciones y una función C^∞ cualquiera podemos escribir una función en $C_0^\infty(\mathbb{R})$. Por ejemplo si $p(x)$ es un polinomio, la función

$$f(x) = h(x+1) p(x) h(1-x)$$

es infinitamente diferenciable y tiene soporte $[-1, 1]$.

Nos interesará trabajar con funciones y distribuciones de varias variables; de ahora en más $x = (x^1, x^2, \dots, x^n)$.

Notemos que $C_0^\infty(\mathbb{R}^n)$ no es un espacio de Hilbert, pues con cualquier norma que adoptemos siempre podemos encontrar una secuencia $\{f_k(x)\}$ en $C_0^\infty(\mathbb{R}^n)$ que converja a una función que no es de soporte compacto (el soporte aumenta de tamaño con k).

Para poder definir continuidad de operadores sobre $C_0^\infty(\mathbb{R}^n)$ daremos primero una definición de convergencia adaptada a $C_0^\infty(\mathbb{R}^n)$.

Definición 1: La sucesión $\{\varphi_k(x)\}$ de funciones en $C_0^\infty(\mathbb{R}^n)$ converge a $\varphi(x) \in C_0^\infty(\mathbb{R}^n)$ si

- Existe $K \subset \mathbb{R}^n$ compacto tal que el soporte de $\varphi_k(x)$ está incluido en K para todo k .
- Las sucesiones $\{\varphi_k^{(p)}(x)\}$ de derivadas de orden $|p|$ de la sucesión, convergen uniformemente en K a $\varphi^{(p)}(x)$ para todo multi índice p . Es decir, dado p y $\varepsilon > 0$, existe N tal que para todo $k > N$ se cumple

$$\sup_{x \in K} \{|\varphi_k^{(p)}(x) - \varphi^{(p)}(x)|\} < \varepsilon.$$

Notación: Aquí $p = (p_1, p_2, \dots, p_n)$ y $\varphi^{(p)}(x) = \frac{\partial^{|p|} \varphi(x)}{\partial^{p_1} x^1 \dots \partial^{p_n} x^n}$

Con esta definición de convergencia las sucesiones en $C_0^\infty(\mathbb{R}^n)$ convergen solo a funciones de soporte compacto y la convergencia es uniforme; el espacio funcional $C_0^\infty(\mathbb{R}^n)$ se llama *espacio de funciones de prueba* y lo denotamos por $\mathcal{D}(\mathbb{R}^n)$.

Podemos ahora definir continuidad de funcionales lineales sobre $C_0^\infty(\mathbb{R}^n)$ (o sea de elementos del dual).

Definición 2: Diremos que la funcional $F : C_0^\infty(\mathbb{R}^n) \rightarrow \mathbb{R}$ (o $\mathbb{C}$) es continua en $\varphi \in C_0^\infty(\mathbb{R}^n)$ si para toda sucesión $\{\varphi_k(x)\}$ en $C_0^\infty(\mathbb{R}^n)$ convergente a φ se cumple que $F[\varphi_k] \rightarrow F[\varphi]$ cuando $k \rightarrow \infty$ (o sea: $\lim_{k \rightarrow \infty} F[\varphi_k] = F[\lim_{k \rightarrow \infty} \varphi_k]$.)

Esta definición de continuidad usa la noción de convergencia de sucesiones. En el caso de tener un espacio de Banach, con la noción de convergencia dada por la norma, la definición de continuidad recién dada es equivalente a la definición usual ε - δ .

Como con cualquier noción de continuidad, para ser verificada en el caso de una funcional lineal, es suficiente verificarla en un solo punto (en 0 por ejemplo); eso garantiza la continuidad en todos lados.

Ejercicio 3: demuestre las dos afirmaciones anteriores.

Definición 3: El espacio de funcionales lineales continuas $T : C_0^\infty(\mathbb{R}^n) \rightarrow \mathbb{R}$, $\mathcal{D}'$ (dual de $\mathcal{D}$) es llamado *espacio de distribuciones* (y T es una *distribución*).

Una notación frecuente para denotar una distribución T actuando sobre una función de prueba φ es $T[\varphi]$.

Veamos algunos ejemplos importantes de distribuciones.

Ejemplo 2: Sea $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ continua, La funcional T_f definida como

$$T_f[\varphi] = \int_{-\infty}^{\infty} f(x)\varphi(x) dx, \quad \forall \varphi \in \mathcal{D}, \quad (1)$$

es una distribución. Para probarlo debemos probar que es continua (pues es obviamente lineal al estar definida mediante una integral), pero

$$|T_f[\varphi]| = \left| \int_K f(x) \varphi(x) dx \right| \leq \sup_{x \in K} \{|\varphi(x)|\} \left| \int_K |f(x)| dx \right|, \quad (2)$$

donde $K \subset \mathbb{R}$ es cualquier compacto que contiene al soporte de φ . Si tomamos una sucesión de funciones de prueba convergente a $\varphi = 0$ y elegimos K que contenga los soportes de toda la sucesión, entonces el lado derecho en (2) tiende a cero, que es el valor de la distribución T_f actuando sobre $\varphi = 0$; T_f es entonces continua en $\varphi = 0$ y por lo tanto continua en todos lados. Si bien este ejemplo está dado explícitamente en una dimensión, es claramente generalizable al caso $x \in \mathbb{R}^n$.

Ejemplo 3: Sea $f \in L^1(\mathbb{R}^n)$, es decir una función de valor absoluto (o módulo) integrable (estrictamente hablando, en el sentido de Lebesgue). Entonces

$$T_f[\varphi] = \int_{\mathbb{R}^n} f(x)\varphi(x) d^n x, \quad \forall \varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R}^n),$$

es una distribución.

Ejercicio 4: Probar la última afirmación.

Las distribuciones basadas en una función $f \in L^1(\mathbb{R}^n)$ como en el ejemplo anterior, se llaman *distribuciones regulares*.

En los dos ejemplos anteriores, las distribuciones se definen en base a funciones integrables. De hecho si dos funciones f y g tales son iguales en el sentido en que

$$\int_{\mathbb{R}^n} |f(x) - g(x)| d^n x = 0,$$

o sea en el sentido de equivalencia de funciones en $L^1(\mathbb{R}^n)$, dan origen a la misma distribución. En tal sentido existe una relación 1:1 entre las funciones f y las distribuciones T_f que originan, y es común decir directamente que las f son distribuciones, cuando en realidad se está pensando en la T_f asociada.

Ejemplo 4: (*La delta de Dirac*) Sea $a \in \mathbb{R}$ y T_a la funcional definida mediante

$$T_a[\varphi] = \varphi(a), \quad \forall \varphi \in C_0^\infty(\mathbb{R}). \quad (3)$$

Veamos que T_a es una distribución. Es lineal pues, si $\alpha \in \mathbb{R}$,

$$\begin{aligned} T_a[\alpha\varphi + \psi] &= (\alpha\varphi + \psi)(a) \\ &= \alpha\varphi(a) + \psi(a) \\ &= \alpha T_a[\varphi] + T_a[\psi]. \end{aligned}$$

Además es continua pues si $\{\varphi_j(x)\} \rightarrow 0$, entonces

$$T_a[\varphi_j] = \varphi_j(a) \rightarrow 0 = T_a[0].$$

No es difícil ver que esta distribución no es de la forma T_f para una f continua como el ejemplo 2, pues eligiendo apropiadamente las funciones de prueba, podemos ver que una tal f valdría cero en todos lados salvo en a . Mas aún, tampoco existe una función integrable $f \in L^1$ que permita pensar a esta distribución como una distribución regular. Decimos entonces que esta distribución, llamada *delta de Dirac* es una *distribución irregular* o *singular*. No obstante, existe una tradición en física, desde que Paul Dirac introdujo esta distribución, en pensar en una *función generalizada* $\delta(x)$ tal que

$$\int_{-\infty}^{\infty} \delta(x - a) \varphi(x) dx = \varphi(a) = T_a[\varphi].$$

La expresión integral tiene solo sentido formal, no debe realmente tomarse como la integral de un producto de funciones, pero puede ayudarnos como nemotecnia para la correcta aplicación de la delta de Dirac.

Es claro que $\mathcal{D}'$ es un espacio vectorial (Dual de $\mathcal{D}$), definiendo la suma y producto por escalares de distribuciones en la forma usual

$$(\alpha T + P)[\varphi] = \alpha T[\varphi] + P[\varphi], \quad T, P \in \mathcal{D}';, \quad \alpha \in \mathbb{R}.$$

¿Tiene $\mathcal{D}'$ estructura de álgebra?, o ¿está bien definido el producto de distribuciones?. La respuesta es no. Sólo en casos muy especiales, esta bien definido el producto de distribuciones.

Para seguir ahondando en la estructura del espacio de distribuciones, es conveniente definir la convergencia de sucesión es de distribuciones.

Definición 4: Decimos que una sucesión de distribuciones $\{T_n\}_{n=1}^{\infty}$, $T_n \in \mathcal{D}'$, converge a $T \in \mathcal{D}'$ si

$$\lim_{n \rightarrow \infty} T_n[\varphi] = T[\varphi], \quad \text{para toda } \varphi \in \mathcal{D}.$$

Es interesante que existen muchas sucesiones de distribuciones regulares que convergen a distribuciones irregulares, esta es quizá la razón por la cual la notación de pensar a las distribuciones irregulares como si fueran regulares, mediante la introducción de funciones generalizadas, sea tan apropiada.

Ejemplo 5: Sea T_n la distribución regular generada por $f_n(x) \in L^1(\mathbb{R})$, donde, para $n \in \mathbb{N}$,

$$f_n(x) = \begin{cases} n & \text{si } |x| \leq \frac{1}{2n}, \\ 0 & \text{si } |x| > \frac{1}{2n}, \end{cases}$$

O sea

$$\begin{aligned} T_n[\varphi] &= \int_{-\infty}^{\infty} f_n(x) \varphi(x) dx \\ &= n \int_{-\frac{1}{2n}}^{\frac{1}{2n}} \varphi(x) dx \\ &= \bar{\varphi} \end{aligned}$$

donde $\bar{\varphi}$ denota al valor medio de la función de prueba en el intervalo $(-\frac{1}{2n}, \frac{1}{2n})$, por lo tanto $\lim_{n \rightarrow \infty} T_n[\varphi] = \varphi(0) = T_0[\varphi]$. En el lenguaje de las funciones generalizadas, uno dice $f_n(x) \rightarrow \delta(x)$ cuando $n \rightarrow \infty$.

Ejercicio 5: Probar que las sucesiones regulares definidas mediante las funciones $f_n(x)$ convergen a la Delta de Dirac para:

$$a) \quad f_n(x) = \frac{n}{\sqrt{\pi}} e^{-n^2 x^2}.$$

$$b) \quad f_n(x) = \frac{1 - \cos(nx)}{n\pi x^2}$$

cuando $n \rightarrow \infty$.

En total analogía con el concepto de sucesiones de Cauchy, podemos definir sucesiones convergentes de distribuciones sin apelar a la distribución límite.

Definición 5: La sucesión $\{T_n\}$ en $\mathcal{D}'$ es *convergente* si para todo $\varphi \in \mathcal{D}$, y $\varepsilon > 0$, existe $N \in \mathbb{N}$ tal que si $n, m > N$, entonces $|T_n[\varphi] - T_m[\varphi]| < \varepsilon$.

Mencionamos sin prueba que con este concepto de convergencia $\mathcal{D}'$ es un espacio vectorial completo.

Las nociones de convergencia recién intruducidas en dimensión 1, pueden facilmente generalizarse a espacios multidimensionales.

Delta de Dirac en varias dimensiones. La distribución Delta de Dirac, de particular importancia en aplicaciones físicas, puede definirse en espacios multidimensionales. Los haremos en el espacio Euclídeo $\mathbb{R}^3$ a manera de ejemplo. Sean $\{x, y, z\}$ coordenadas Cartesianas en el espacio. Sea (a, b, c) un punto en el espacio. Definimos la Delta multivariables en términos de la delta de una variable,

$$\delta(x - a, y - b, z - c) = \delta(x - a)\delta(y - b)\delta(z - c). \quad (4)$$

Lo primero que hay que notar, es que esta definición no es un producto de distribuciones. Las Delta de Dirac del lado derecho actúan sobre funciona de prueba de distintas variables, o sea sobre distintos espacios. Con esta definición

$$\begin{aligned} \int_{\mathbb{R}^3} \delta(x - a, y - b, z - c) \varphi(x, y, z) d^3x \\ = \int_{-\infty}^{\infty} dx \delta(x - a) \int_{-\infty}^{\infty} dy \delta(y - b) \int_{-\infty}^{\infty} dz \delta(z - c) \varphi(x, y, z) \\ = \varphi(a, b, c). \end{aligned}$$

Esta Delta de Dirac permite, por ejemplo, escribir la ecuación de Poisson de electrostática con fuentes puntuales.

Soporte de una distribución. Sea $U \in \mathbb{R}$ un abierto acotado. Diremos que una distribución $T \in \mathcal{D}'$ se *anula* en U si $T[\varphi] = 0$ para toda φ que tenga soporte contenido en U .

Definición 6: El soporte de una distribución T es el complemento en $\mathbb{R}$ de la unión de todos los abiertos U donde T se anula.

Ejemplo 6: El soporte de la Delta de Dirac centrada en $a \in \mathbb{R}$ es el conjunto de un solo punto $\{a\}$. Pues, tomando $U_n = \left(a - n, a - \frac{1}{n}\right) \cup \left(a + \frac{1}{n}, a + n\right)$,

es claro que T_a (o bie la función generalizada $\delta(x - a)$) se anula en todos los U_n , por lo tanto

$$\text{Soporte}\{\delta(x - a)\} = \mathbb{R} - \bigcup_{n=1}^{\infty} U_n = \{a\}.$$

El soporte de una distribución es siempre cerrado (como cualquier soporte), pero no necesariamente acotado (dé un ejemplo!).

1.1 DERIVADA DE UNA DISTRIBUCIÓN

Notemos que si una distribución es regular, originada por una función f tal que $f'(x)$ existe y también pertenece a $L^1(\mathbb{R})$, entonces f' define también una distribución regular que guarda una relación clara con la distribución de f , esto es

$$T_{f'}[\varphi] = \int_{-\infty}^{\infty} f'(x)\varphi(x) dx = - \int_{-\infty}^{\infty} f(x)\varphi'(x) dx = -T_f[\varphi']. \quad (5)$$

Donde hemos integrado por partes usando que las funciones de prueba son infinitamente diferenciables y de soporte compacto, de manera que $\varphi'(x)$ también es una función de prueba, y los términos de borde en la integración por partes se anulan.

Como “identificamos” las funciones f con las distribuciones T_f que generan, la identidad anterior nos da un idea clara de cómo definir la derivada de cualquier distribución de manera consistente.

Definición 7: Dada $T \in \mathcal{D}'$ definimos su derivada $T' \in \mathcal{D}'$ mediante la identidad

$$T'[\varphi] = -T[\varphi'], \quad \forall \varphi \in C_0^\infty(\mathbb{R}).$$

Dada la identidad (5), es claro que la derivada de una distribución regular generada por f es la distribución regular generada por f' ; lo interesante es que la definición anterior se aplica a cualquier distribución. Es una definición generalizada de derivada que actuando sobre un elemento de $\mathcal{D}'$ nos da otro elemento de $\mathcal{D}'$. La derivada de una distribución siempre existe, y de esta forma $\mathcal{D}'$ es un espacio vectorial cerrado bajo la diferenciación. Es claro que la derivación así definida es lineal, como toda derivación.

Ejercicio 6: Demuestre la última afirmación.

Además, en los casos muy especiales en que el producto de distribuciones está definido, puede verse que la diferenciación satisface la regla de Leibnitz.

Ejemplo 7: Si T_a es la distribución delta de Dirac, entonces

$$T'_a[\varphi] = -T_a[\varphi'] = -\varphi'(a).$$

Si pensamos a T'_a como la distribución “generada” por δ' (la derivada de la delta de Dirac), la notación funciona como si pudiéramos integrar por partes

$$\int_{-\infty}^{\infty} \delta'(x-a)\varphi(x) dx = T'_a[\varphi] = -\varphi'(a) = -\int_{-\infty}^{\infty} \delta(x-a)\varphi'(x) dx.$$

Ejemplo 8: Otra distribución de aparición frecuente es la *distribución de Heaviside* H_a que se define como, dado $a \in \mathbb{R}$,

$$H_a[\varphi] = \int_a^{\infty} \varphi(x) dx.$$

Esta distribución no es regular, pero suele pensarse como originada por la función escalón de Heaviside

$$\Theta(x) = \begin{cases} 0 & \text{si } x < 0, \\ \frac{1}{2} & \text{si } x = 0, \\ 1 & \text{si } x > 0 \end{cases}$$

que no es de valor absoluto integrable (no pertenece a $L^1(\mathbb{R})$). Tenemos

$$\int_{-\infty}^{\infty} \Theta(x-a)\varphi(x) dx = \int_a^{\infty} \varphi(x) dx.$$

Calculemos la derivada de la distribución de Heaviside.

$$\begin{aligned} H'_a[\varphi] &= -H_a[\varphi'] \\ &= -\int_a^{\infty} \varphi'(x) dx \\ &= -[\varphi(\infty) - \varphi(a)] \\ &= \varphi(a) \\ &= \int_{-\infty}^{\infty} \delta(x-a)\varphi(x) dx \end{aligned}$$

lo cual nos dice que la derivada de la distribución de Heaviside es precisamente la delta de Dirac. Si bien la función escalón (función generalizada) $\Theta(x)$ no es derivable en sentido clásico en cero (pues es discontinua!), su derivada en sentido distribucional existe y es precisamente la función generalizada $\delta(x)$.

1.2 INTEGRAL O PRIMITIVA DE UNA DISTRIBUCIÓN

Así como cualquier distribución puede ser derivada para obtener otra distribución, mostraremos en esta sección que las distribuciones pueden integrarse en el sentido que puede encontrarse una primitiva para la misma. Es decir, dada una distribución $S \in \mathcal{D}'$, existe una distribución $T \in \mathcal{D}'$, que satisface la ecuación

$$T'[\varphi] = S[\varphi], \quad \forall \varphi \in \mathcal{D}. \quad (6)$$

Notemos primero que, por definición de derivada, $T'[\varphi] = -T[\varphi']$, por lo que buscamos una $T \in \mathcal{D}'$ que satisfaga

$$T[\varphi'] = S[\varphi]. \quad (7)$$

La ecuación (7) es una definición para T en términos de S , pero es incompleta, en el sentido que no define la acción de T sobre cualquier función de prueba; solamente define la acción sobre funciones $\varphi'(x)$ que son derivadas de funciones de prueba, pero hay funciones de prueba más generales, que no son la derivada de otra función de prueba.

Como las funciones de prueba son continuas, siempre tienen definida su primitiva en la forma

$$\int_{-\infty}^x \varphi(s) \, ds. \quad (8)$$

Entonces, podríamos intentar definir la acción de T sobre una función de prueba general mediante la expresión

$$T[\varphi] = -S\left[\int_{-\infty}^x \varphi(s) \, ds\right]. \quad (9)$$

Pero (8) no es en general una función de prueba, pues si bien es C^∞ , no tendrá en general soporte compacto (piense porqué!). Solamente en el caso en que

$$\int_{-\infty}^{\infty} \varphi(s) \, ds = 0, \quad (10)$$

la primitiva (8) tiene soporte compacto y es por lo tanto una función de prueba (pertenecer a $\mathcal{D}$). En este caso particular la expresión (9) define correctamente a T . Para el caso general necesitamos modificar la definición. A tal fin, dada una $\varphi \in \mathcal{D}'$ general, definimos una nueva función de prueba

$$\varphi_0(x) = \varphi(x) - \left(\int_{-\infty}^{\infty} \varphi(s) ds \right) \varphi_1(x), \quad (11)$$

donde $\varphi_1(x) \in \mathcal{D}'$ es cualquier función de prueba que satisfice

$$\int_{-\infty}^{\infty} \varphi_1(x) dx = 1. \quad (12)$$

De esta forma $\varphi_0(x)$ es también una función de prueba, pues es combinación lineal de funciones de prueba. Además coincide con $\varphi(x)$ en el caso en que (10), y más importante aún, tiene la propiedad de que su primitiva también tiene integral igual a cero,

$$\int_{-\infty}^{\infty} \varphi_0(x) dx = \int_{-\infty}^{\infty} \varphi(x) dx - \left(\int_{-\infty}^{\infty} \varphi(s) ds \right) \left(\int_{-\infty}^{\infty} \varphi_1(x) dx \right) = 0,$$

y por lo tanto tiene soporte compacto y es también una función de prueba. Podemos probar entonces el siguiente teorema

Teorema 1 *Toda distribución $S \in \mathcal{D}'$, tiene (infinitas) distribuciones primitivas $T \in \mathcal{D}'$ que satisfacen (6). Más aún, T puede definirse como*

$$T[\varphi] = -S \left[\int_{-\infty}^x \varphi_0(s) ds \right], \quad \forall \varphi \in \mathcal{D}, \quad (13)$$

donde $\varphi_0 \in \mathcal{D}$ está definida a partir $\varphi \in \mathcal{D}$ mediante (11). La arbitrariedad en la definición de T corresponde a la arbitrariedad de la elección de $\varphi_1(x)$ en la definición (11).

Prueba: La T en (13) está siempre bien definida, sólo resta probar que satis-

face (6). Pero

$$\begin{aligned}
T'[\varphi] &= -T[\varphi'] \\
&= S \left[\int_{-\infty}^x (\varphi')_0(s) \, ds \right] \\
&= S \left[\int_{-\infty}^x \left\{ \varphi'(s) - \left(\int_{-\infty}^{\infty} \varphi'(\tilde{s}) \, d\tilde{s} \right) \varphi_1(s) \right\} \, ds \right] \\
&= S \left[\int_{-\infty}^x \varphi'(s) \, ds \right] \\
&= S[\varphi].
\end{aligned}$$

Donde usamos la definición (11) aplicada a $\varphi'(x)$ para pasar de la segunda a la tercera línea, y que $\int_{-\infty}^{\infty} \varphi'(\tilde{s}) \, d\tilde{s} = \varphi(\infty) - \varphi(-\infty) = 0$ para pasar de la tercera a la cuarta línea.

La arbitrariedad en la definición de la primitiva T , manifestada en el teorema anterior mediante la arbitrariedad en la elección de $\varphi_1(x)$, puede expresarse en el lenguaje de las funciones generalizadas diciendo que la función generalizada primitiva está definida a menos de una constante aditiva, al igual que con funciones ordinarias.

Ejercicio 7: Muestre que a la función escalón de Heaviside $\Theta(x)$ podemos sumarle una constante arbitraria, y sigue siendo una primitiva de la función generalizada $\delta(x)$.